

1. (3 балла) Совместное распределение случайных величин ξ и η имеет плотность

$$p(x, y) = \begin{cases} c(x + 2y), & \text{при } 0 \leq x, y \leq 1, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Найдите

- (a) постоянную c ;
 - (b) плотность распределения случайной величины ξ ;
 - (c) плотность распределения случайной величины η ;
 - (d) $\mathbb{E}\xi, \mathbb{E}\eta$;
 - (e) $\mathbb{D}\xi, \mathbb{D}\eta$;
 - (f) $\text{cov}(\xi, \eta)$.
2. (1 балл) Выясните, существует ли случайная величина X такая, что $\mathbb{E}X = 1$, $\mathbb{E}X^2 = 2$, $\mathbb{E}X^3 = 3$, $\mathbb{E}X^4 = 4$ и $\mathbb{E}X^5 = 5$.
3. (2 балла) Паша кидает игральную кость и получает X очков, где X — число выпавших очков на кости. После этого Слава подкидывает монетку и получает Y очков, где $Y = 0$, если выпал орел, и $Y = 2X$, если выпала решка. Вычислите коэффициент корреляции $r(X, Y)$.